



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 2	2 0 2 4 - 1 1 - 0 8
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen II	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

i Hej och välkommen till examinationen 2302 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs fredagen **241108** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2302. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2302 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2303 i ett separat dokument, synlig i Inspira som genomförs separat från detta.

EXAMINATION 2302 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelad i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Nervsystemet
- Endokrina systemet
- Blodet och temperaturregleringen
- Cirkulationssystemet

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både ja/nej-frågor samt fritext frågor (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

BEDÖMNING OCH BETYG

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygsriterier. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2302). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av områdena på tentamen är Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

INGA hjälpmedel eller samarbeten är tillåtna under examinationen.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!

Kursansvariga med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

David Haage: 070-7167567

1 Nervsystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. I vila är cellmembranet mest permeabelt (genomsläppligt) för K^+ . Förklara hur detta bidrar till att skapa en elektrisk spänning över membranet.

Skriv in ditt svar här

Eftersom cellmembranet är mest permeabelt för K, diffunderar K ut ur cellen längs sin koncentrationsgradient. De

2. Vad för funktion har myelin i nervsystemet?

Vad kan hända i nervsystemet om myelinet skulle bli skadat eller (tillbakabildas)?

Skriv in ditt svar här

Funktion av myelin: isolerar axonet och ökar nervimpulsens hastighet genom att impulsen hoppar mellan Ranviers noder (saltatorisk ledning).

Vid skadat/myelinbortfall: nervimpulser blir långsammare eller blockeras, vilket kan leda till motoriska och sensoriska störningar, t.ex. muskelsvaghet eller känselbortfall.

3. Stämmer följande påstående, svara ja eller nej: Mikroglia har förmågan att avlägsna cellfragment och skadad vävnad i centrala nervsystemet.

Skriv in ditt svar här

ja

4. Är följande påstående om synapspotentialer korrekt (svara ja eller nej)?

Om tillräckligt många positiva synapspotentialer når axonhalsen samtidigt så kommer en aktionspotential/nervimpuls att fyras av i axonet.

Skriv in ditt svar här

ja

5. Det är sommar, du går barfota på stranden när du kliver på en glasskärva och drar snabbt undan foten.

Vad kallas den reflex som gör att foten automatiskt dras undan när du kliver på glasskärvan?

Beskriv (kortfattat) hur denna reflex fungerar från det att vi trampar på glasskärvan tills vi drar undan foten.

Skriv in ditt svar här

Reflexen kallas bortdragsreflex (flexorreflex). Så fungerar den: Smärtreceptorer i foten registrerar skadan. Sensoriska

6. Vad heter den struktur i hjärnstammen som reglerar vakenhet och sömn?

Beskriv hur denna struktur reglerar vår vakenhetsgrad.

Skriv in ditt svar här

Strukturen heter formatio reticularis (retikulära aktiveringssystemet, RAS).

Funktion: Den tar emot sensorisk information från kroppen och skickar stimulerande signaler till storhjärnsbarken. När RAS är aktivt är vi vakna och alerta; när aktiviteten minskar blir vi dåsiga eller somnar.

7. Är följande påstående om neurotransmissionen i en synaps korrekt (svara ja eller nej).
Magnesiumjoner stimulerar vesiklarna att släppa ut sitt innehåll av transmittorsubstans i synapsspalten.

Skriv in ditt svar här

nej

8. Stämmer följande påstående (svara ja eller nej).

Nervus Radialis går i benet.

Skriv in ditt svar här

nej

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXX

2 Endokrina systemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Ange ett (1) hormon som frisätts från epifysen/tallkottkörteln, **SAMT** vad som regleras (hormonets funktion):

Skriv in ditt svar här

2. Vilket av nedan påstående är korrekt? Svara A eller B:

A. Hormon kan bindas till ett transportproteinkomplex (taxibil) och samtidigt förvaras som en reserv i samband med transporten, samt spjälkas och tillgängliggöras när behov av hormonet uppstår.

B. Hormon kan bara transporteras fritt i blodet och inte lagras där, därav måste insöndrat hormon i blodet förbrukas direkt.

Skriv in ditt svar här

A.

3. Stämmer följande påstående? Svara Ja eller Nej.

"När den extracellulära Ca^{2+} -nivån minskar så ökar frisättning av parathormon (PTH)".

Skriv in ditt svar här

ja

4. Nämn ett (1) hormon som frisätts från binjurebarken.

Skriv in ditt svar här

Aldosteron.

5. Vad är hormonernas övergripande funktion/roll?

Skriv in ditt svar här

Hormoner reglerar kroppens processer och funktioner genom att påverka målorgan och celler, t.ex. metabolism, tillväxt, reproduktion och homeostas.

6. Stämmer följande påstående? Svara Ja eller Nej.

"Endokrina körtlar utsöndrar sekret på kroppens yttre och inre ytor".

Skriv in ditt svar här

nej

7. Vilket av nedan påstående är korrekt? Svara A eller B:

A. Hypotalamus frisätter TRH, Hypofysen frisätter TSH, Tyreoidea frisätter T3 och T4

B. Hypotalamus frisätter TSH, Hypofysen frisätter ACTH, Pancreas frisätter T3 och T4

Skriv in ditt svar här

A.

8. När det gäller hormonell reglering: Förklara kortfattat vad negativ feedback är för något.

Skriv in ditt svar här

Negativ feedback är en regleringsmekanism där ett hormon minskar sin egen produktion genom att hämma den körtel eller det system som frisätter det, för att upprätthålla balans (homeostas) i kroppen.

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

3 Blodet och temperaturregleringen

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Ange två (2) sätt som syre (O_2) transporteras i **BLODET**:

Skriv in ditt svar här

2. Ange tre (3) sätt som koldioxid (CO_2) transporteras i **BLODET**:

Skriv in ditt svar här

Som vätekarbonat (HCO) i plasma (största delen).Bu

3. Vad är den medicinska termen för det tillstånd där syresaturationen är låg, samt dessutom avgör om produktionen av erythrocyter måste uppregleras?

Skriv in ditt svar här

4. Var i kroppen avläses blodets låga syrenivå som kommer resultera i en ökning av erythrocytproduktionen?

Skriv in ditt svar här

I njurarna, där specialiserade celler (juxtaglomerulära apparatens interstitiella celler) känner av låg syrenivå och frisätter erytropoetin (EPO).

5. Vilket hormon kommer i samband med en låg syresaturationsnivå att insöndras i blodet för att öka erythrocytproduktionen?

Skriv in ditt svar här

Hormonet är erytropoetin (EPO).

6. Ange en (1) fysiologisk risk och en (1) fysiologisk fördel för kroppen när man får en ökad erythrocytproduktion, samt förklara **VARFÖR** du anser det vara en fördel/risk.

Observera att risken och fördelen måste handla om **två olika saker**. I ditt svar måste det tydligt gå att utläsa vad du anser vara en risk och vad du anser vara en fördel.

Skriv in ditt svar här

Fysiologisk fördel: Ökad syretransport i blodet fler erythrocyter innebär att mer syre kan levereras till mu

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

4 Cirkulationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Ange två (2) faktorer som påverkar hjärtats minutvolym (HMV):

Skriv in ditt svar här

2. Förklara begreppet hjärtats minutvolym (HMV), samt ange den enhet som detta mäts i:

Skriv in ditt svar här

3. Vilket av nedan påstående är korrekt? Svara A eller B.

A. Hjärtats två olika sorters klaffar heter Mitralisklaffar och Aortaklaffar. De styrs av tryckskillnader i hjärtat och syftar till att styra blodtrycket.

B. Hjärtats två olika sorters klaffar heter Semilunarklaffar och Segelklaffar. De syftar till att föra blodet framåt i cirkulationen och se till så blodet inte backar bakåt.

Skriv in ditt svar här

B.

4. Vad heter hjärtats två (2) olika huvudfaser? Förklara även respektive fas innebörd.

Skriv in ditt svar här

5. Stämmer följande påstående? Svara Ja eller Nej.

"Retledningssystemets två huvuduppgifter är dels att sörja för snabb spridning av elektriska impulser/aktivering jämfört med vanlig muskelvävnad. Samt att fördröja impulsspridningen från förmak till kammare".

Skriv in ditt svar här

ja

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX